

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет Гуманитарный

Пласковицкая Антонина Александровна
Фамилия Имя Отчество автора

ДВУРУЧНЫЕ ЖЕСТЫ В РЖЯ

Курсовая работа

по направлению подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
образовательная программа «Лингвистическая теория и описание языка»

Руководитель: кандидат филологических наук,
научный сотрудник Университета Суррея (Великобритания)

М.В.Кюсева

Москва 2023

Содержание

Введение.....	2
Глава 1. Обзор литературы.....	4
Глава 2. Данные.....	9
Глава 3. Формы пассивной руки в двуручных жестах третьего типа.....	13
1. Инвентарь форм пассивной руки.....	13
2. Ограничения на форму пассивной руки.....	22
2.1. Ограничение на сложность.....	22
2.2. Критерий дистрибуции.....	24
2.3. Критерий комбинаторности.....	30
2.4. Типологические импликатуры.....	32
Глава 4. Формы пассивной руки и другие компоненты жеста.....	35
4.1. Ограничение на общую сложность двуручных жестов.....	35
4.3. Форма пассивной руки и ориентация.....	39
Заключение.....	44
Список литературы.....	45

Введение

Шестьдесят лет исследований жестовых языков, начавшихся с семинальной работы Уильяма Стоуки в 1960-ом, привнесли в лингвистическую теорию немало вопросов в тех областях, где все казалось ясным. В частности, они пошатнули деление фонетики на артикуляционную и акустическую. В звуковых языках производство сигнала - скрытый процесс, слушатель имеет дело со слитным результатом движений языка, вибраций голосовых связок и прочих деформаций речевого аппарата. В жестовых языках - артикуляция и есть сигнал, восприятию "слушателя" доступны все сгибы, движения и повороты обеих рук, как и всё пространство, в котором они производят жест, со всей его естественной топологией - телом говорящего и предметами в окружающем его пространстве. Слитной картинкой - того, что могло бы стать предметом "акустической" фонетики жестовых языков - не образуется. При этом число хорошо различимых контрастов, которые могли бы быть частью системы, очень велико: лево и право, верх и низ, близость и удаленность от тела, различные выделенные элементы обстановки и тела и т.д. В дополнение к этому разнообразию мест исполнения жеста в распоряжении говорящего имеется целых два артикулятора - руки во всех доступных им формах, со всем доступным им арсеналом движений, а также немануальные маркеры - наклоны тела и головы, выражения лица и движения рта. Фонетический потенциал жестовых языков кажется неисчерпаемым. Но таков ли он в действительности?

Этот вопрос заинтересовал лингвистов уже в первые десятилетия изучения жестовых языков. В 1978 году Р. Баттисон суммировал наблюдения над Американским жестовым языком (амсленом) следующим образом: "существует динамическое напряжение между возрастающей сложностью одних аспектов жеста и уменьшающейся сложностью других", "в Американском жестовом языке должны существовать относительные - а возможно и абсолютные - ограничения на допустимую сложность жеста"(Battison 1978, с.39). В той же статье он впервые сформулировал одно из таких ограничений, касающееся возможности существования в языке двух независимых артикуляторов. Несмотря на наличие принципиальной возможности, амслен отдает предпочтение жестам, в которых руки полностью симметричны друг другу - и по форме, и по расположению, и по совершаемому движению. Если же симметрия нарушается - одна из рук теряет движение (становится пассивной), а ее форма ограничивается небольшим подмножеством. Вслед за этой публикацией, справедливость сделанных в ней утверждений была подтверждена и для других языков. Однако, как часто бывает, ответ на один вопрос породил множество других. Что отличает доступные пассивной руке формы? Совпадает ли их инвентарь в разных языках? Существуют ли другие ограничения: например, на форму активной руки или на другие компоненты жеста? Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо масштабное типологическое исследование. Однако лишь немногие жестовые языки достаточно подробно описаны, для того, чтобы оно было возможно. Как следствие, многие теории и гипотезы строятся на данных одного языка и склонны к необоснованным обобщениям.

Русский жестовый язык (РЖЯ) - одно из белых пятен на карте жестовых языков, при том, что по меркам жестовых языков это старый (более двухсот лет), а значит хорошо сформированный язык, со значительным количеством носителей и несколькими диалектами, возникшими в результате геополитических изменений конца 20 века,

которые разделили носителей РЖЯ государственными границами. Насколько нам известно, данные РЖЯ ни разу не были использованы в исследованиях об ограничениях в двуручных жестах. Данная работа - шаг на пути к заполнению этого пробела. На словарном материале мы рассмотрим различные типы двуручных жестов, верифицируем существующие в литературе представления о различиях между ними, а также гипотезы об устройстве инвентаря форм пассивной руки, и попробуем понять, как данные РЖЯ могут быть использованы для построения универсальной шкалы сложности форм руки в жестовых языках.

Работа состоит из четырех глав. Первая содержит обзор необходимой для нашего исследования литературы, вторая описывает данные, с которыми мы будем работать, третья исследует ограничения на форму пассивной руки в двуручных жестах, четвертая анализирует сочетание значений формы пассивной руки с другими компонентами двуручных жестов - активной рукой и ориентацией. В заключении мы намечаем возможные направления для продолжения исследования этой темы.

Глава 1. Обзор литературы

Первые ограничения на двуручные жесты были сформулированы в статье Р. Баттисона “Лексические заимствования в Американском жестовом языке” (Battison 1978). В этой работе он предлагает “Условие симметрии” и “Условие доминирования”, которые среди прочего задают классификацию двуручных жестов по двум параметрам:

	обе руки артикулируют движение	движение артикулирует только Н1
форма Н1 = форма Н2	тип 1	типа 2
форма Н1 $\neq$ форма Н2	тип 4	тип 3

Таблица 1. Типы двуручных жестов по Р.Баттисону. Здесь и далее Н1 - доминантная (обычно правая) рука, Н2 - вторая, недоминантная рука.

- 1) Условие симметрии (Symmetry Condition). *Если в двуручном жесте Н1 и Н2 обе артикулируют движение, то они имеют одинаковую форму (Н1 = Н2), одинаковую локализацию, одинаковое движение, исполняемое одновременно или поочередно, а также одинаковую или симметричную ориентацию¹.*
- 2) Условие доминирования (Dominance Condition): *Если в двуручном жесте Н1 и Н2 имеют разную форму, то Н1 артикулирует движение, а Н2 пассивна (неподвижна) и ограничена небольшим набором немаркированных форм:*



Как можно заметить, “Условие симметрии” постулирует существование жестов типа 1, “Условие доминирования” - типа 3, и оба они запрещают существование жестов типа 4. Жесты типа 2 явно не постулируются, но и не запрещаются.

С момента публикации статьи, классификация и ограничения Р. Баттисона подверглись ряду уточнений и модификаций.

Так Л. Розель (Rozelle 2003) заметила, что жесты второго и третьего типа также подчиняются следующему правилу: если Н2 неподвижна, а Н1 артикулирует движение, то Н1 должна приближаться к Н2 или касаться ее. Она предложила добавить это правило к ограничениям Р. Баттисона под названием “Условие контакта”. Однако позже встал вопрос о том, можно ли считать пассивную руку в жестах второго и третьего типа полноправным артикулятором или же в них она является локализацией (местом исполнения жеста) (Sandler & Lilo-Martin 2006 с.№) При таком подходе “Условие контакта” Л. Розель выполняется автоматически, так как буквально является определением места исполнения жеста.

Еще одно дополнение было сделано Д. Наполи и Дж. Ву (Napoli & Wu 2003), которые обратили внимание на то, что классификация Баттисона не покрывает одни из типов жестов. А именно: жесты, в которых Н1 и Н2 движутся как единое целое. Такие жесты,

¹ Подробнее про компоненты жеста (форму руки, локализацию, ориентацию и др.) в главе № Данные и методология.

в зависимости от формы рук и их ориентации друг по отношению другу авторы считают вариантами типов 1, 2 и 3, в то время как в классификации Р. Баттисона по крайней мере часть из них попадает в “запрещенный” четвертый тип². Чтобы исключить возможность ошибочной классификации таких жестов, из “Условия доминирования” Р. Баттисона было предложено убрать часть про неподвижную H2.

Все эти дополнения и уточнения, впрочем, не затрагивали суть ограничений Р. Баттисона. Он однако формулировал их на материале Американского жестового языка, хоть и предполагал, что аналогичные ограничения существуют и в других языках. Для того, чтобы экстраполировать его выводы, требовалось найти способ определить универсальный инвентарь форм пассивной руки для “Условия доминирования”. Направление в котором велся поиск было задано еще в начальной формулировке: Р. Баттисон описал формы, встречающиеся на пассивной руке в Американском жестовом языке, как “немаркированные” со следующей аргументацией: это “максимально различные, базовые геометрические формы”, наиболее частотные в Американском жестовом языке и других языках, а также наименее ограниченные в том, какой частью они соприкасаются с телом или другой рукой, артикулируя жест. (Battison 1978)

Понятие маркированности имеет в лингвистике и особенно в фонологии долгую историю. По явившееся в структуралистских работах Н. Трубецкого и Р. Якобсона в 1930-х, оно с тех пор стало ключевым компонентом многих лингвистических теорий - генеративной грамматики Н. Хомского и его последователей, Теории оптимальности П. Смоленского, А. Принса и Дж. Маккарти, Фонологии зависимостей ван дер Хюлста и других - претерпевая в них различные, порой значительные изменения (Batistella 1996, с. 7). Базовое структуралистское определение маркированности построено на представлении о том, что все оппозиции в языке могут быть сведены к бинарным, а все бинарные оппозиции по своей природе неэквивалентны, а значит могут быть представлены в терминах наличия и отсутствия некоторого значения. Например, противопоставления согласных по звонкости-глухости, как наличие у одних фонем значения [звонкий] и его отсутствия у других. Маркированным будет называться тот член оппозиции, который обладает выбранным значением, а оставшийся, соответственно, - немаркированным. Несмотря на аксиоматическую природу маркированности, при построении системы оппозиций (например, фонологической системы некоторого языка) в лингвистике однако не принято выбирать бинарные оппозиции и роли их членов произвольно, априори. Напротив предполагается, что они будут выявлены на материале языка с помощью эмпирических диагностик (Batistella 1990, с. 25). Здесь однако возникает проблема следующей природы: все предложенные диагностики не являются критериями (то есть необходимыми и достаточными свойствами), но скорее более или менее надежными коррелятами маркированности. В противном случае, маркированность можно было бы целиком свести к другому понятию (Batistella 1996, с. 8). На практике это ставит перед лингвистами, взявшимися определять маркированный статус некоторого элемента, необходимость решать, на какие из корреляций опираться и как согласовывать их в случае расхождения. Как следствие, между существующими моделями наблюдаются существенные различия. Проблема эта далека от своего окончательного решения и продолжает обсуждаться в литературе (см. например Batistella 1990, Batistella 1996).

² Жесты, в которых руки движутся как единое целое, относятся к типу 3, если $H1 \neq H2$, к типу 1, если $H1 = H2$ и их ориентации совпадают, и к типу 2, если $H1 = H2$, но они ориентированы не одинаково.

Некоторые из коррелятов маркированности - большая широта дистрибуции, формальная простота и лучшая комбинаторность немаркированного элемента - считаются отдельными лингвистами более фундаментальными, "корневыми" (Moravcsik and Wirth 1986 с.3), нежели другие, а именно: частота встречаемости как в языках мира, так и внутри одного языка, большая продуктивность, регулярность, стабильность (несклонность к диахроническим изменениям, сохранность при афазиях), более быстрая усвояемость при изучении языка (Batistella 1996, с 14).

Чтобы составить универсальный инвентарь немаркированных форм руки для Условия доминирования Р. Баттисона, В. Сандлер пошла по пути поиска компромисса между целым списком различных диагностик³: частотностью в языках мира, простотой артикуляции, более ранним усвоением детьми, устойчивостью при афазиях, а также ошибками замены при исполнении жеста детьми и афатиками. Большая часть этих диагностик проверялась на материале Американского жестового языка, с частичной верификацией их на Израильском (ISL) и Нидерландском жестовом языках (Lilo-Martin & Sandler 2006, с.161-162). "Компромиссный" универсальный инвентарь В. Сандлер в

итоге составили четыре формы: . ⁴ Часть форм, входивших

в список Р.Баттисона (), были исключены ею как аллофоны (Lilo-Martin & Sandler 2006, с.161).

Кроме того, В.Сандлер внесла ряд изменений в саму формулировку "Условия доминирования" Р. Баттисона.

"Пересмотренное условие доминирования" (Revised Dominance Condition):

Если в двуручном жесте Н1 артикулирует движение, а Н2 неподвижна (пассивна), то Н2 либо не задана, либо ограничена немаркированными формами (Lilo-Martin & Sandler 2006 с.184).

"Не задана" в интерпретации В.Сандлер означает, что Н2 не имеет формы на фонологическом уровне, а свою видимую форму копирует с Н1 на фонетическом уровне, что и дает нам двуручные жесты второго типа Р. Баттисона. Мы подробнее обсудим, какие следствия имеет такая формулировка в части 2 главы 3, сейчас же отметим лишь то, что инвентарь немаркированных форм, составленный В. Сандлер для "Условие доминирования", а также для ее собственной фонологической модели, в отличие от инвентаря Р. Баттисона, не является простым перечислением форм, встречающихся на пассивной руке в амслене, но основывается на внешних диагностиках. Однако большинство этих диагностик были протестированы только на материале амслена, а кроме того, многие из них не являются логически независимыми⁵ друг от друга. (Например, высокая частотность в некотором языке

³ "Because there are certain differences in the lists [of unmarked handshapes], I extract the following set as reflecting a consensus, and refer to them as the consensus unmarked shapes". (Sandler 1996, с.86)

⁴ В.Сэндлер также замечает, что этот список вероятно можно было бы сократить еще на одну форму, признав аллофонами последние две. (Lilo-Martin & Sandler 2006, с.161)

⁵ Необходимость логической независимости диагностик, если маркированный статус элемента должен быть результатом их пересечения, особо подчеркивается в статье Э.Моравчик и Дж.Вёрт "Маркированность: обзор": "The theory thus exhibits the basic characteristic of significant scientific hypotheses: where plain logic would posit no relationship among things, the theory predicts one". (Moravcsik & Wirth 1986, с. 4).

может коррелировать со скоростью усвоения детьми вне зависимости от (не)маркированного статуса некоторой формы.)

Еще одна попытка поставить ограничение Р. Баттисона на надежное теоретическое и эмпирическое основание, была предпринята в статье П.Эккариус и Д.Брентари “Симметрия и доминирование: межъязыковое исследование жестов и конструкций с классификаторами” (Eccarius & Brentari 2007). В основу исследования положена фонологическая модель Д. Брентари (Prosodic Model of Sign Language Phonology), которая разработана в формализме геометрии признаков⁶ на материале Американского жестового языка и устроена так, чтобы передавать относительную маркированность жеста относительной сложностью моделирующего его дерева. Диагностика маркированности в модели Д.Брентари служит “фундаментальная” триада, предложенная Э.Моравчик и Дж.Вёрт (Moravcsik & Wirth 1986, с. 3) и в целом поддержанная Э.Батистелла (Batistella 1990, с. 45-51): формальная простота, широта дистрибуции, парадигматическая сложность. Формальная простота измеряется Д.Брентари простотой артикуляции⁷, парадигматическая сложность - комбинаторными возможностями различных значений выбранных пальцев и конфигураций суставов, широта дистрибуции - использованием соответствующих форм в базовом лексиконе (“core lexemes”), а также в качестве классификаторов⁸ и букв пальцевого алфавита. Важно отметить, что фонологическая модель Брентари также, как и модель Сандлер, хоть и предполагалась как универсальная, была изначально построена для Американского жестового языка и главным образом на его данных (Brentari 1998).

В своем исследовании П.Эккариус и Д.Брентари определяют относительную маркированность формы руки как число составляющих ее маркированных структур - выбранных пальцев и положения суставов. При этом немаркированными значениями выбранных пальцев являются все выбранные пальцы (значение [all]), указательный палец (значение [one]) и большой палец (значение [thumb]), а немаркированными значениями положения суставов являются полностью выпрямленные суставы (нулевое значение) и согнутые в кулак (значение [flexed]). Все прочие значения, требующие для передачи в модели Д.Брентари усложнения дерева, в исследовании считаются маркированными, без дальнейшей дифференциации по степени маркированности.

Проанализировав двуручные лексические жесты и двуручные конструкции с классификаторами в трех языках (Американском, Гонконгском и Швейцарском

⁶ В формализме геометрии признаков дифференциальные признаки фонемы организованы в иерархическое дерево, призванное экономно отражать различные фонологические процессы (например, ассимиляции по твердости/мягкости или месту образования в русском языке), так что признаки расположенные близко на дереве могут участвовать в каком-то процессе вместе, в то время как далеко расположенные признаки могут сохранять значительную автономность. (Князев и Пожарицкая 2011 с.284-285)

⁷ Критерий “формальной сложности” был изначально разработан для морфологического уровня, где означал главным образом аффиксацию (немаркированный элемент оппозиции не имеет аффикса), однако на фонологическом уровне такая интерпретация не имеет смысла, поэтому критерий “формальной сложности” был переопределен как простота артикуляции (т.е. минимальная деформация речевого аппарата по сравнению с естественным состоянием) и/или восприятия (минимальное количество акустических компонентов) (Batistella 1990, сс. 48-49).

⁸ Классификаторами в литературе по жестовым языкам называются формы руки, имеющие собственную семантику (например “транспортное средство” или “тонкий предмет”) и участвующие в конструкциях с разнообразными типами движений, обычно отражающими перемещения соответствующих референтов в пространстве или различные манипуляции с ними.

диалекте Немецкого), П.Эккариус и Д.Брентари предлагают следующие модификации “Условия доминирования” и “Условия симметрии” Р.Баттисона.

“Пересмотренное условие доминирования” (Revised Dominance Condition):

Если две руки имеют разные значения выбранных пальцев и положения суставов (т.е. разную форму руки), одна рука должна быть неподвижной (пассивной), в то время как вторая (активная) рука артикулирует движение, и выбранные пальцы, и положения суставов обеих рук ограничены двумя маркированными структурами, только одна из которых может быть на пассивной руке.

“Пересмотренное условие симметрии” (Revised Symmetry Condition):

Если обе руки в жесте двигаются независимо друг от друга, то они должны иметь одну и ту же локализацию (место исполнения), одно и то же движение (исполняемое одновременно или поочередно) и идентичную либо симметричную ориентацию, а также если число маркированных структур на двух руках превышает две, то обе руки должны иметь одинаковое значение выбранных пальцев и/или положения суставов.

Мы обсудим следствия из такой формулировки ограничений на двуручные жесты, а также проверим их справедливость для данных Русского жестового языка в третьей и четвертой главах. Сейчас же отметим, что модификация, предложенная П.Эккариус и Д.Брентари, во-первых, заменяет универсальный инвентарь форм, допустимых на пассивной руке, критерием, которому должны соответствовать такие формы, а во-вторых, неявно подразумевает существование универсальной шкалы маркированности компонентов формы руки, роль которой в данном случае исполняет фонологическая модель Д.Брентари.

В следующей главе мы дадим краткий экскурс в историю и социолингвистическую ситуацию РЖЯ и обсудим данные, собранные нами для исследования ограничений на форму пассивной руки.

Глава 2. Данные

Наша работа посвящена исследованию Русского жестового языка (РЖЯ), зародившегося в школе для глухих в городе Павловске (Ленинградская область) в 1806 году. Так как первые учителя павловской школы получили образование во Франции и Австрии, есть основания полагать, что РЖЯ может относиться к семье Французских жестовых языков, или по крайней мере испытывал сильное влияние Французского жестового языка на начальном этапе своего становления - креолизации "пиджина" из домашних жестов учащихся и школьных новаций. (Типичный сценарий появления т.н. "городских" жестовых языков, описанный, например, для молодого Никарагуанского жестового языка в очерке М.Каппола (Corpora 2020).) РЖЯ распространен не только на территории России, но и в других постсоветских государствах (Украине, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии и Казахстане), где он представлен самостоятельными диалектами, РЖЯ на территории России также разделен на диалекты (известны Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский диалекты), однако они, как и сам язык, мало описаны. В нашей работе мы использовали данные проекта "Spread the sign" (<https://www.spreadthesign.com>) - многоязычного ведео-словаря жестовых языков, содержащего как базовую лексику, так и специальные термины и предложения. Общее количество статей для каждого языка порядка 15000. Русский жестовый язык, в словаре представлен пятью диалектами: украинским, белорусским, российским (московским), литовским, латышским и эстонским. Мы работали с белорусским диалектом, главным образом из-за удобства доступа к данным белорусского словаря, однако там, где это было необходимо нашего исследования, привлекали и данные остальных диалектов.

Метод отбора данных был следующим: мы отсортировали словарные статьи белорусского словаря "Spread the sign" в случайном порядке, после чего просматривали их подряд, отбирая те, что содержат двуручные жесты с пассивной Н2 (типы 2 и 3 по Р.Баттисону). В первых восьми тысячах случайных словарных статей нам встретилось чуть больше пятисот различных двуручных жестов с пассивной Н2 (328 жестов третьего типа и 205 жестов второго типа). Таким же образом мы отобрали симметричные двуручные жесты (тип 1 по Р.Баттисону). Мы получили близкое количество данных (485 жестов) на первых двух с половиной тысячах случайных статей, что дает некоторое представление о частотности разных типов двуручных жестов в РЖЯ.

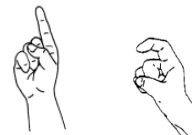
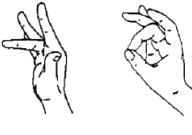
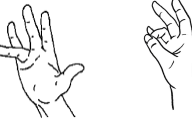
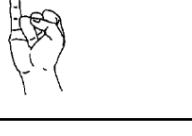
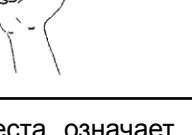
Фонетическую разметку мы осуществляли в программе ELAN, разработанной в Институте психолингвистики Макса Планка (<https://www.mpi.nl/corpus/html/elan/>). Для жестов с пассивной рукой (тип 2 и 3) для обеих рук мы размечали значения в следующих категориях: выбранные пальцы⁹, сгиб различных суставов выбранных пальцев и их апертуру¹⁰, положение выбранных пальцев друг относительно друга (раздвинуты или соединены соседние пальцы), положение невыбранных пальцев (согнуты или выпрямлены). Также мы размечали ориентацию рук друг относительно друга, а для активной руки также ориентацию по направлению движения (фокус). Для

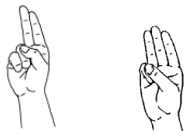
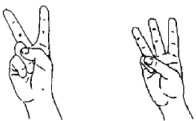
⁹ Выбранными пальцами в лингвистике жестовых языков называют пальцы, участвующие в контакте или меняющие свое положение при артикуляции жестов, значение выбранных пальцев не меняется на протяжении одного жеста. (Lilo-Martin & Sandler 2006, с.151)

¹⁰ Наше понимание категории апертуры опирается на фонологическую модель предложенную ван дер Кой и предполагает, что этот признак описывает отношение между выбранными пальцами и большим пальцем (van der Kooij 2002, с.76), а значит может не иметь значения, в то время как во многих других моделях все без исключения формы руки делятся на открытые и закрытые.

симметричных двуручных жестов (тип 1 по Р.Баттисону) мы размечали все те же значения, кроме ориентации и фокуса, но только для одной руки (так как форма рук в этом типе совпадает).

Подробная расшифровка обозначений, принятых в нашей аннотации аннотации представлена в Таблице 2.1 ниже. Таблицы с аннотированными данными находятся в открытом доступе по ссылке <https://github.com/ToszaPlaskovickaja/Therm-paper-2023>.

аннотация	значение аннотации	иллюстрация					
Категория “Выбранные пальцы”							
[all]	выбраны все пальцы, положение большого пальца зависит от значения апертуры						
[1]	указательный палец						
[2]	средний палец						
[3]	безымянный палец						
[4]	мизинец						
[thumb]	большой палец						
Примечание: Несколько значений выбранных пальцев для одного жеста означает, что выбраны все перечисленные пальцы, например:							
[thumb/1]		[1/2]		[2,3]		[1/2/3]	
Категория “Сгиб”							
[straight]	все суставы выбранных пальцев полностью выпрямлены						

[bent]	выбранные пальцы согнуты в базовых суставах	
[curved]	выбранные пальцы частично согнуты в небазовых суставах или во всех суставах	
[fist]	выбранные пальцы полностью согнуты во всех суставах	
Категория “Апертура”		
нет значения	большой палец не касается выбранных пальцев и не противопоставлен им	
[open]	большой палец противопоставлен выбранным пальцам	
[closed]	большой палец касается выбранных пальцев	
Примечание: Два значения апертуры или сгиба означают, что форма руки изменяется от первого значения ко второму на протяжении артикуляции жеста (т.н. внутреннее движение). Например:  [open-closed]  [straight/fist]  [curved/straight]  		
Категория “Ширина”		
нет значения	(а) выбран только один палец, либо (б) выбранные пальцы не расположены рядом, либо (в) выбранные пальцы соединены из-за значения апертуры	
[pointed]	выбранные пальцы соединены	
[wide]	выбранные пальцы разведены	
Категория “Невыбранные пальцы”		

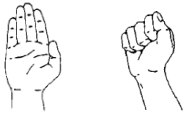
нет значения	выбраны все пальцы	
[flexed]	невыебранные пальцы согнуты	
[extended]	невыебранные пальцы выпрямлены	
Категории “Ориентация” и “Фокус”		
[palm]	сторона ладони	
[back]	тыльная сторона руки	
[ulnar]	сторона мизинца	
[radial]	сторона указательного пальца	
[tips]	сторона кончиков пальцев при выпрямленных пальцах	
[root]	основание руки, запястье	
Примечание: “Ориентация X к Y” - какой стороной одна рука повернута к другой во время исполнения жеста. “Фокус” - какой стороной H1 ориентирована к конечной точке движения.		

Таблица 2.1. Обозначения, принятые в аннотации..

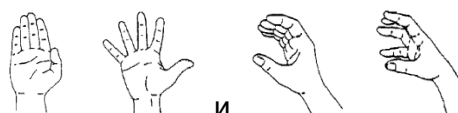
Полученные данные мы анализировали с помощью скриптов на языке программирования R в среде RStudio (<https://posit.co/products/open-source/rstudio/>). Главным образом мы пользовались возможностями автоматизировать сортировку и подсчет частот того или иного значения в наших данных, но также применяли базовую реализацию статистического критерия хи-квадрат.

Глава 3. Формы пассивной руки в двуручных жестах третьего типа.

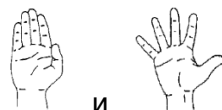
В этой главе мы опишем инвентарь форм, допустимых на пассивной руке в жестах третьего типа в РЖЯ (часть 1) проверим, соответствует ли он ограничению сформулированному П.Эккариус и Д.Брентари и обсудим следствия из этого ограничения в его нынешней формулировке (часть 2.1). А также попробуем сформулировать собственные правила определения сложности форм для РЖЯ на основании критериев дистрибуции (часть 2.2) и комбинаторности (часть 2.3) и проверим могут ли эти правила служить основой для типологических импликаций (часть 2.4).

1. Инвентарь форм пассивной руки.

В Таблице 1 представлены все 15 форм пассивной руки, встретившиеся в наших данных. Заметим, что на сегодняшний день не существует описания фонологической системы РЖЯ, поэтому в данной работе речь идет о фонетических формах, некоторые из которых могут оказаться аллофонами.



Так не вполне ясен статус пар: соединенными (черта [pointed] в нашей аннотации) и раздвинутыми ([wide]) пальцами. В ряде жестовых языков контраст [pointed]/[wide] не является смысловоразличительным



в некоторых контекстах. Например, в амслене и на пассивной руке, согласно В.Сандлер, не различают никакие жесты и являются аллофонами (Sandler & Lilo-Martin 2006, с. 161). Мы не имеем возможности проверить фонологический статус всех встретившихся в наших данных форм для РЖЯ, поэтому мы включаем в итоговый инвентарь все визуально различимые формы, кроме четырех, выделенных в Таблице 3.1 серым цветом.

	259		7		1
	22		5		1
	11		3		1

	11		2		1
	8		1		1

Таблица 3.1. Формы пассивной руки в жестах третьего типа. Числа возле схематического изображения форм рук означают количество жестов, в которых встретилась данная форма.¹¹

Форма  встретила в нашей выборке один раз: на пассивной руке в жесте

СЕЛЕДКА. Она отличается от формы доминантной руки в том же жесте  только положением невыбранных пальцев (пальцев, не участвующих в образовании конфигурации): на Н2 они согнуты ([flexed]), на Н1 - выпрямлены ([extended]). Положение невыбранных пальцев, как правило, является избыточным параметром, вычислимым из положения выбранных пальцев: если выбранные пальцы выпрямлены, то невыбранные согнуты и наоборот. Лишь немногие формы допускают оба варианта,

среди них как раз пара  и . Однако известно, что в РЖЯ две эти формы свободно варьируются по крайней мере, в некоторых жестах. Например М. Кюсева (Kyuseva 2021) показала, что в жестах формы и размера (Size and Shape Specifiers, SASSes) обе формы руки используются взаимозаменяемо для обозначения тонких и/или маленьких предметов. В жесте СЕЛЕДКА, который иконично изображает вытаскивание костей из рыбы, такое чередование ожидаемо.



Жест СЕЛЕДКА. (белорусский диалект РЖЯ)

Кроме того, в украинском и российском диалектах РЖЯ, пассивная рука в этом жесте

имеет форму  .

¹¹ (Иллюстрации здесь и далее взяты из HamNoSys Handshapes Chart, размещенной на сайте Института Германского жестового языка и коммуникации глухих <https://www.idgs.uni-hamburg.de/>)



Жест СЕЛЕДКА. Украинский диалект РЖЯ слева, российский диалект слева.

Естественно предположить, что белорусский вариант этого жеста появился в результате ассимиляции: пассивная рука приобрела форму активной. Это распространенное в жестовых языках диахроническое изменение, описанное и для РЖЯ, и для других языков (Frishberg 1975).

Таким образом, мы полагаем, что жест СЕЛЕДКА имеет одинаковые формы пассивной и активной рук, а значит, относится не к третьему, а ко второму типу по классификации Баттисона.

Форма , встретившаяся нам в жесте ВКЛАДЫВАТЬ, по всей видимости,

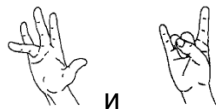
является вариантом формы , от которой отличается только положением большого пальца. Оба варианта встречаются в белорусском диалекте в разных словарных статьях, и в одних словарных статьях в разных диалектах РЖЯ, как видно из приведенных ниже примеров.



Жест ВКЛАДЫВАТЬ (словарный вход "Вкладыш с печатками"). Белорусский вариант слева, российский - справа.



Жест ВКЛАДЫВАТЬ (словарный вход “Зарплата в конверте”). Белорусский вариант слева, украинский - справа.



Еще две формы и мы исключили из инвентаря, поскольку жесты, в которых они встретились, вероятно являются не лексемами, а синтаксическими конструкциями, в которых каждая рука исполняет свой собственный жест.



Форма на пассивной руке, встретившаяся нам в словарной статье “Анализ крови”, буквально означает безымянный палец, в то время как активная рука исполняет одноручный жест УКОЛ. (Кадры ниже иллюстрируют “переместимость” жеста УКОЛ в различные семантически значимы локации.)



УКОЛ и БЕЗЫМЯННЫЙ.ПАЛЕЦ в словарной статье “Анализ крови”



УКОЛ и ПЛЕЧО в словарной статье “Я сделаю тебе укол”



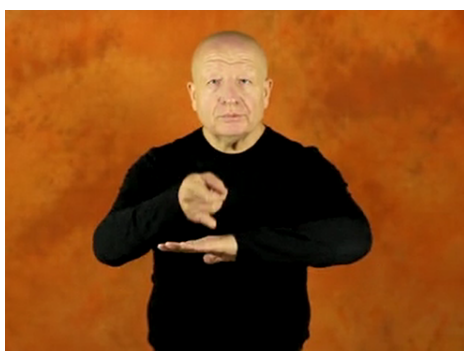
Жест УКОЛ, исполняемый в нейтральном пространстве.



Форма , встретившаяся нам в словарной статье “Бомбить”, представляет собой классификатор со значением “транспортное средство” (см. ниже конструкцию с классификатором в словарной статье “Здесь можно припарковаться?”), а активная рука исполняет жест “ПУШКА”.



Классификатор ТРАНСПОРТНОЕ.СРЕДСТВО и жест ПУШКА в словарной статье “Бомбить”



Классификатор ТРАНСПОРТНОЕ.СРЕДСТВО (на доминантной руке) в словарной статье “Здесь можно припарковаться?”



Жест ПУШКА

Форма руки	Абсолютная частота	Относительная частота	Форма руки	Абсолютная частота	Относительная частота
	259	78%		5	1,5%
	22	6,6%		3	0,9%
	11	3,3%		2	0,6%
	11	3,3%		1	0,3%
	8	2,4%		1	0,3%
	7	2,1%			

Таблица 3.2. Инвентарь форм пассивной руки в РЖЯ.

Таким образом, итоговый инвентарь форм, встречающихся на пассивной руке в жестах третьего типа, для РЖЯ содержит 11 форм, представленных в Таблице 2. Рассмотрим его подробнее. (см. Таблицу 3.2 выше)

Первое, что бросается в глаза, это разрыв между первой по частотности формой и всеми остальными: выпрямленная ладонь с соединенными пальцами покрывает примерно 78% лексикона. Для сравнения, вторая по частотности форма - кулак - встречается только 6,6% жестов. Такая картина, хоть и удивительная отражает общую тенденцию употребления форм руки в РЖЯ, вне зависимости от типа жеста. Несколько форм руки употребляются в подавляющем большинстве случаев, в то время как большинство форм руки употребляются очень редко. (см. График 1, отражающий употребление форм руки в двуручных жестах первого типа). Заметим, что в этом отношении РЖЯ ничем не отличается от других жестовых языков: в диссертации Л.Розель (Rozelle 2003) исследованы инвентари форм четырех неродственных жестовых языков, и все они демонстрируют схожее поведение (см. пример Американского жестового языка на Графике 2).

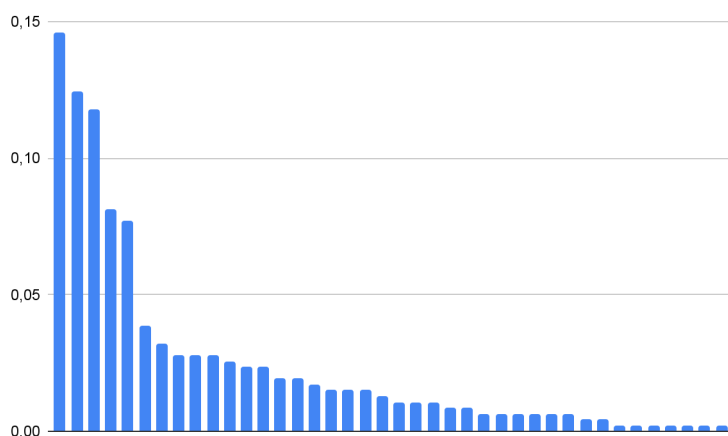


График 1. Частотность форм в РЖЯ (по данным двуручных жестов типа 1).

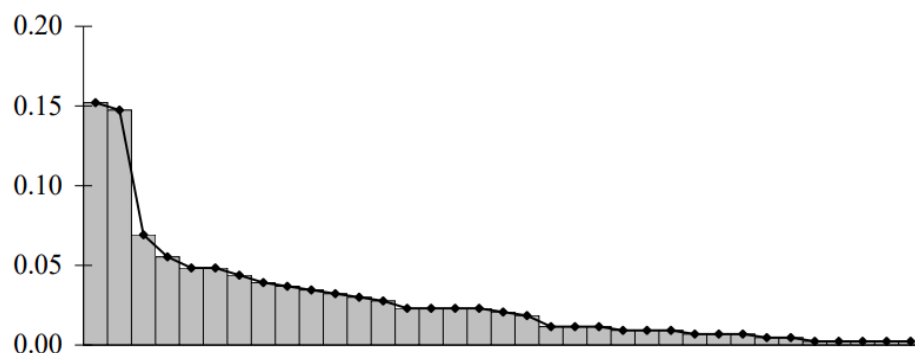


График 2. Частотность форм в Американском жестовом языке (Rozelle 2003, с. 94)

Теперь обратимся к содержательной части инвентаря. 7 самых частотных в РЖЯ форм пассивной руки в точности соответствуют универсальному набору, предложенному В.Сандлер (Sandler & Lilo-Martin 2006). Универсальный набор, предложенный П.Экариус и Д.Брентари (Eccarius & Brentari 2007) покрывает четыре самые частотные формы РЖЯ, а также восьмую форму.

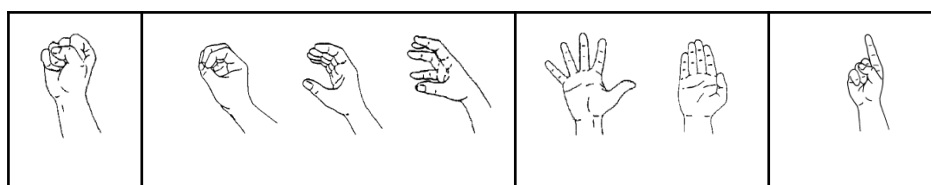


Таблица 3.3. Универсальный набор форм пассивной руки В.Сандлер с аллофонами (Sandler & Lilo-Martin 2006)

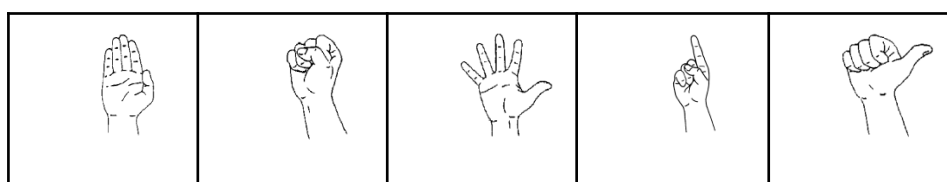


Таблица 3.4. Универсальный набор форм пассивной руки П.Экариус и Д.Брентари (Eccarius & Brentari 2007)

Что касается оставшихся 4-6 форм, предполагается, что они лингвоспецифичны. Если мы сравним лингвоспецифические инвентари шести неродственных между собой языков с инвентарем РЖЯ (см. Таблицу 3.5), то РЖЯ окажется языком со средним по объему инвентарем (11 форм при разбросе от 6 в Финском до 14 в Новозеландском), а состав этого инвентаря хоть и ближе всего к родственному РЖЯ амслену, демонстрирует значительное сходство с инвентарями всех приведенных языков. Более того, все эти языки практически не содержат уникальных, не встречающихся в других инвентарях форм (в Кенийском таких форм три, в Новозеландском две, в Британском ни одной, во всех остальных, включая РЖЯ по одной, см. Таблицу 3.6 ниже).

язык	количество форм в инвентаре	количество общих с РЖЯ форм	% общих форм от общего числа форм в обоих языках
Американский ЖЯ	9	7	53,8%
Корейский ЖЯ	13	8	50%
Новозеландский ЖЯ	14	7	41,2%
Финский ЖЯ	6	3	21,4%
Британский ЖЯ	8	6	46,1%
Кенийский ЖЯ	9	5	33,3%

Таблица 3.5. Сравнение инвентаря форм пассивной руки в РЖЯ с другими языками¹².

Как мы видим, лингвоспецифические инвентари форм пассивной руки, хоть и выходят за рамки, установленные универсальными наборами, предложенными в литературе,

¹² Данные об Американском, Корейском, Новозеландском и Финском ЖЯ взяты из (Rozelle 2003), о Британском ЖЯ - из (Sutton-Spence & Woll 1999), о Кенийском ЖЯ - из (Morgan and Mayberry 2012).

тем не менее явно ограничены и повторяются от языка к языку. Это возвращает нас к вопросу, в чем именно состоит искомое ограничение.

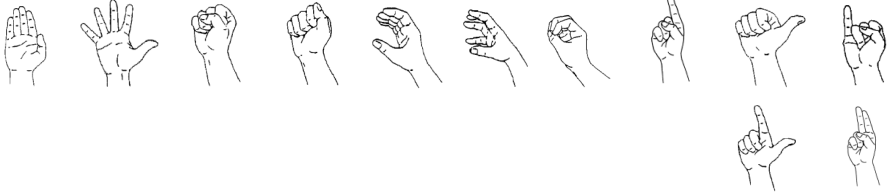
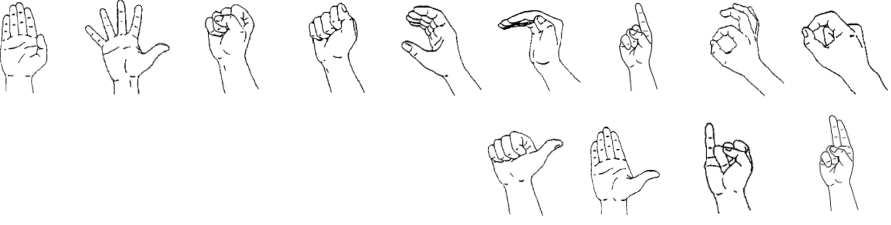
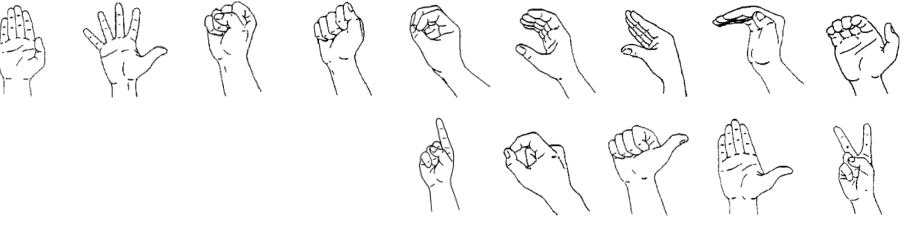
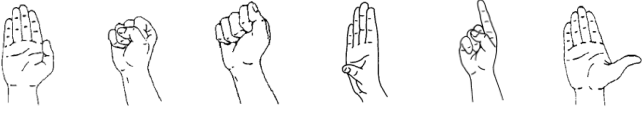
РЖЯ	
Амслен	
Корейский	
Новозеландский	
Финский	
Британский	
Кенийский	

Таблица 3.6. Формы пассивной руки в жестах третьего типа в разных языках.

2. Ограничения на форму пассивной руки.

2.1. Ограничение на сложность.

Как мы уже упоминали в первой главе, с самого начала обсуждения этого вопроса различные подходы и гипотезы строятся главным образом вокруг идеи сложности. Для операционализации понятия сложности предлагаются как внешние критерии - большая или меньшая простота восприятия и/или артикуляции - так и внутрисистемные - большее или меньшее число черт, требующихся для описания формы (структурная простота или немаркированность). Часто эти критерии связывают как причину и следствие. Так, обсуждая ограничение пассивной руки "небольшим набором немаркированных форм", Р.Баттисон утверждает, что эти формы также являются "максимально различными в плане артикуляции и восприятия" (Battison 1978, с.36). Исследованию внешних критериев посвящены работы Х.Лэйн (Lane, et al. 1980), Дж.Стунгис (Stungis 1981) и Дж.Энн (Ann 2006). В нашей работе мы их затрагивать не будем, а сосредоточимся на структурной простоте.

Чтобы определить, какие формы руки являются более простыми, необходимо рассматривать их не как неделимое целое, но как комбинацию черт. На сегодняшний день для жестовых языков разработано несколько фонологических моделей, претендующих на большую или меньшую универсальность и предлагающих свои наборы черт, во многом схожие, но различающийся в деталях. В рамках одной из таких моделей ("Просодической модели" Брентари) была сформулирована гипотеза о том, как ограничен инвентарь форм пассивной руки (Eccarius & Brentari 2007). Согласно этой гипотезе, языки руководствуются в отношении двуручных жестов следующими двумя стратегиями: стратегией ограничения сложности ("Restrict Complexity" strategy) и стратегией максимизации симметрии ("Maximize Symmetry" strategy)¹³. Стратегия ограничения сложности предписывает всем двуручным жестам иметь не более двух маркированных структур, при этом только одна из этих структур может быть на пассивной руке. Напомним, что в "Просодической модели" Брентари считается маркированными структурами.

В первом приближении форма руки рассматривается как комбинация двух классов значений - выбранных пальцев и положения суставов¹⁴, моделируемых как две ветви (структуры). При этом для выбранных пальцев простыми (немаркированными) в модели являются только три значения: выбраны все пальцы, выбран только указательный палец или выбран только большой палец, - а для положения суставов - два значения: все суставы выпрямлены и все суставы полностью согнуты (в кулак).

Пять форм, у которых и выбранные пальцы, и положение суставов немаркированные, согласно гипотезе Эккариус-Брентари, входят в универсальный для всех жестовых языков немаркированный набор (см. Таблицу 3.7), которым, среди прочего, ограничиваются формы пассивной руки.

¹³ Стратегию "Максимизации симметрии" мы подробно рассмотрим в следующей главе.

¹⁴ В действительности "Просодическая модель" Брентари представляет форму руки гораздо детальнее, но для формулировки описываемой гипотезы авторами используется упрощенная ее версия.

				
выбраны все пальцы	выбраны все пальцы	выбраны все пальцы	выбран указательный палец	выбран большой палец
суставы выпрямлены	суставы полностью согнуты	суставы выпрямлены	суставы выпрямлены	суставы выпрямлены

Таблица 3.7. Универсальный немаркированный набор форм руки (Ессариус & Брентари 2007) и немаркированные структуры.

Но кроме универсальных немаркированных форм в каждом конкретном языке на пассивной руке допустимы и лингвоспецифические формы, которые, однако, должны подчиняться следующему ограничению: одно из двух значений (выбранные пальцы или положение суставов) у таких форм немаркированное.

Проверим эту гипотезу на наших данных. Как уже упоминалось выше, все пять форм универсального немаркированного набора Эссариус–Брентари действительно встречаются на пассивной руке В РЖЯ. Оставшиеся шесть приведены в Таблице 3.8, маркированные значения выделены серым цветом.

					
выбраны все пальцы	выбраны все пальцы	выбраны все пальцы	выбран указательный и средний палец	выбран мизинец	выбран указательный и большой палец
суставы согнуты не полностью	суставы согнуты не полностью	суставы согнуты не полностью	суставы выпрямлены	суставы выпрямлены	суставы выпрямлены

Таблица 3.8. Лингвоспецифические немаркированные формы РЖЯ. Маркированные значения выделены серым.

Как показывает таблица, наши данные согласуются с гипотезой Эссариус–Брентари. Однако такой способ определять лингвоспецифический инвентарь форм, допустимых на пассивной руке, кажется нам неудовлетворительным по следующим причинам:

- 1) Из 42 форм, встретившихся в наших данных на активной и пассивной руке, ограничение в такой формулировке запрещает лишь 7. Как из 35 потенциальных форм в РЖЯ получился инвентарь содержащий 11?
- 2) Если языки могут выбирать себе лингвоспецифические немаркированные формы из всех попадающих под ограничение форм, то почему они так мало расходятся в результате? (см. Таблицы 3.5 и 3.6)
- 3) Некоторые формы, встретившиеся в наших данных, а именно:



имеют немаркированные значения выбранных пальцев и суставов, а значит либо должны также входить в универсальный немаркированный набор, либо быть аллофонами форм универсального немаркированного набора в любом языке (утверждение принципиально не невозможное, но сильное и требующее дополнительных аргументов).

В нашей работе мы разделяем подход Эккариус–Брентари к определению лингвоспецифических инвентарей форм с помощью некоторого порога допустимой сложности, однако полагаем, что этот порог, во-первых, не одинаков для разных языков (в отличие от шкалы, которой он задается), а во-вторых, ограничивает допустимы формы сильнее, чем критерий “не более одной маркированной структуры на форму”.

Далее, мы проанализируем данные РЖЯ, попытаемся упорядочить встречающиеся в нем формы по сложности¹⁵, и проверим получившуюся шкалу на материале других языков.

Как мы уже упоминали в первой главе, для определения структурной простоты (немаркированности) в лингвистике используется целый ряд диагностик: формальная маркированность, внутри- и межъязыковая частотность, широта дистрибуции, продуктивность, комбинаторность и др. (см. Battistella 1996, с.14) Мы воспользуемся двумя из трех “корневых” критериев Э.Моравчик и Дж.Вёрт (Moravcsik & Wirth 1986): критерием дистрибуции и критерием комбинаторности.

2.2. Критерий дистрибуции

Согласно критерию дистрибуции, немаркированный член оппозиции встречается в большем числе контекстов (обладает более широкой дистрибуцией), чем маркированный, в частности именно он встречается в контекстах, где происходит нейтрализация оппозиции. Так как фонологические процессы наподобие нейтрализации в РЖЯ еще не изучены, мы обратимся к другому доступному нам виду контекстов - типам двуручных жестов.

Тип двуручных жестов	Характеристика типа	Число форм на H2 в РЖЯ
1 тип	H1 = H2, обе руки артикулируют движение	36
2 тип	H1 = H2, H2 неподвижна, H1	18

¹⁵ Заметим, что поскольку в нашей работе мы имеем дело не с бинарными фонологическими чертами, а с эквиополентными фонетическими, результатом нашего анализа является не определение маркированных и немаркированных черт, но упорядочивание фонетических форм по сложности, что есть некоторое грубое приближение к упорядочиванию по маркированности в строгом смысле слова.

	артикулирует движение	
3 тип	H1 ≠ H2, H2 неподвижна или движется в контакте с H1, H1 артикулирует движение	11

Таблица 3.9. Сравнение типов двуручных жестов как ограничивающих форму руки контекстов.

Как видно из Таблицы 3.9 (см. выше) различные типы жестов ограничивают число форм на H2 в разной степени. При этом первый тип, по крайней мере для целей нашего исследования, можно считать свободным от ограничений, а второй тип представляет собой интересное промежуточное звено. Впрочем в литературе ему уделяют мало внимания, нередко считая некой “ущербной” разновидностью третьего типа. Вспомним, например, формулировку “Условия доминирования” в редакции В.Сандлер: *“В жестах, где H2 пассивна (т.е. не движется), она должна быть либо не задана, либо иметь немаркированную форму”*. (Sandler & Lilo-Martin 2006 с.184) В таком представлении пассивная рука в жестах второго типа вообще не имеет “собственных” форм - только копии форм активной руки. Однако из “Условия доминирования” в такой формулировке имеется следующее неправомерное следствие: предполагается, что пассивная рука может быть любой формы до тех пор, пока она совпадает с активной. Наши данные, однако, этому противоречат, и скорее предполагают, что в жестах второго типа, также как и в жестах третьего, действуют какие-то ограничения на сложность пассивной руки, пусть и не такие жесткие. Данные Таблицы 3.9 дают нам три предполагаемых диагностических контекста с разной толерантностью к сложным формам: Type 3 < Type 2 < Type 1. Изучим как распределены по этим контекстам различные формы H2.

На приведенных ниже схемах 1, 2, 3 и 4 формы руки сгруппированы по количеству выбранных пальцев (все - на первой схеме, один - на второй, два - на третьей и три на четвертой), а также по значениям сгибов и апертуры.

В областях обозначенных цифрой три помещены жесты, встречающиеся в третьем типе жестов, охватывающие их области, обозначенные цифрой два, включают в себе жесты, встречающиеся во втором типе жестов, и наконец в самых широких областях, обозначенных цифрой один, помещены формы встречающиеся в жестах первого типа.

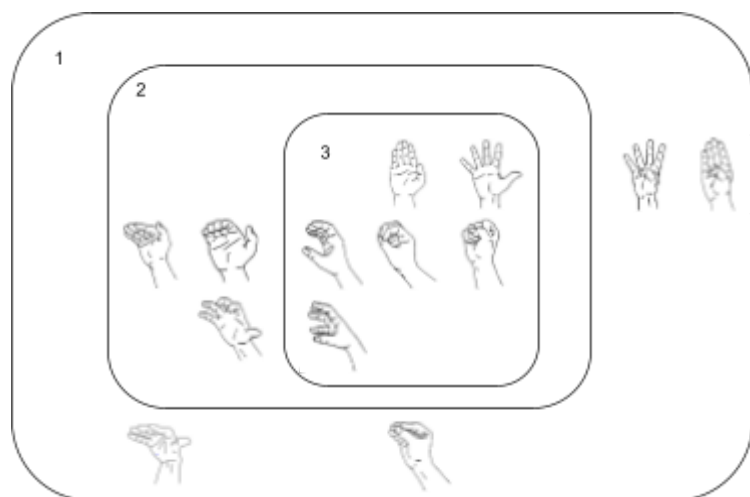


Схема 1. Формы со всеми выбранными пальцами. 3 - третий тип жестов по Р.Баттисону, 2 - второй тип, 1 - первый тип.

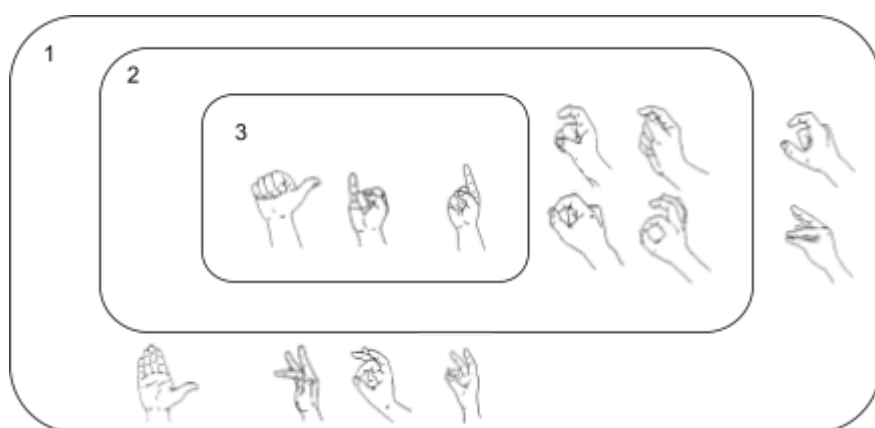


Схема 2. Формы с одним выбранным пальцем. 3 - третий тип жестов по Р.Баттисону, 2 - второй тип, 1 - первый тип.

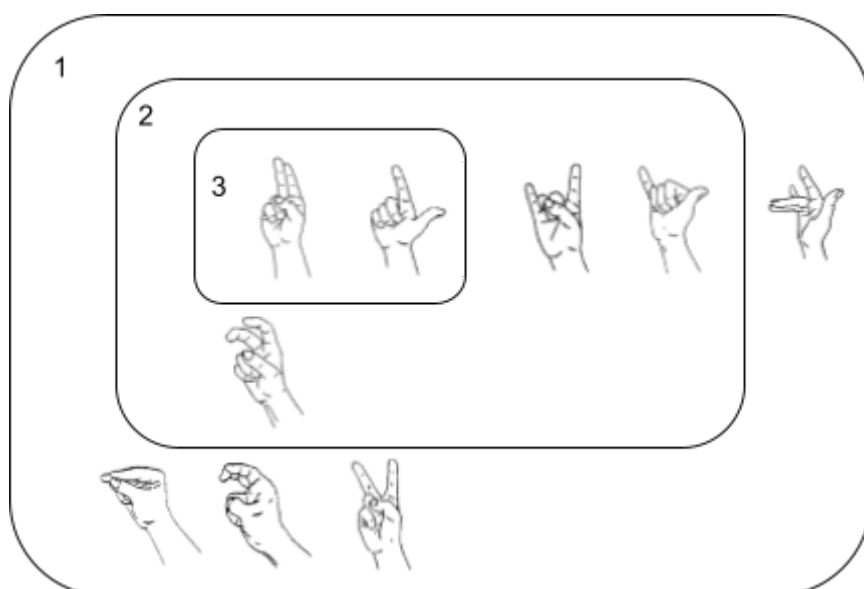


Схема 3. Формы со двумя выбранными пальцами. 3 - третий тип жестов по Р.Баттисону, 2 - второй тип, 1 - первый тип.

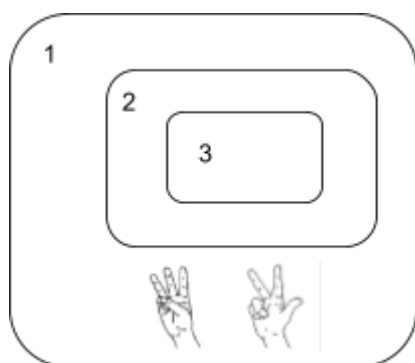


Схема 4. Формы с тремя выбранными пальцами. 3 - третий тип жестов по Р.Баттисону, 2 - второй тип, 1 - первый тип.

Посмотрим как распределены по типам жестов различные значения выбранных пальцев¹⁶:

выбранные пальцы	[straight] с нулевым значением апертуры	[curved], [bent] с нулевым значением апертуры	[closed] с любым значением сгиба	[open] с любым значением сгиба
[all]	тип 3,2,1	тип 2,1	тип 3,2,1	тип 3,2,1
[1]	тип 3,2,1	тип 2,1	тип 2,1	тип 1
[1/2]	тип 3,2,1	тип 2,1	тип 1	–
[2]	NA ¹⁷	тип 1	тип 1	–
[3]	NA	NA	тип 1	–
[thumb]	тип 3,2,1	–	NA	NA
[4]	тип 3	NA	NA	NA
[thumb/1]	тип 3,1	NA	NA	NA
[thumb/4]	тип 2,1	NA	NA	NA
[1/4]	тип 2,1	NA	NA	NA
[thumb/1/2]	тип 1	NA	NA	NA
[1/2/3]	тип 1	NA	NA	NA

Таблица 3.11. Распределение значений выбранных пальцев по различным типам жестов.

Значение [all] для выбранных пальцев сочетается со значениями апертуры уже в третьем типе жестов, в то время как значения [1] и [1/2] нет, следовательно [all] из этих трех значений выбранных пальцев самое простое.

Значение [1] сочетается с значениями сгибов и значением апертуры [closed] во втором типе жестов, в то время как значение [1/2] - в первом. Также значение [1] сочетается со

¹⁶ Здесь и далее мы используем обозначения из нашей аннотации, подробности которой изложены в главе 2 “Данные”.

¹⁷ Значения невозможные в языке (не встретившиеся нам ни в статичных формах, ни в контурах) здесь и далее обозначены NA, в то время как прочерк (–) означает, что форма не встретила на H2 в двуручных жестах.

значением апертуры [open] в первом типе, а значение [1/2] не имеет открытой апертуры вообще¹⁸, следовательно значение [1] проще чем [1/2].

Значение [2] сложнее чем [1/2], так сочетается со значением [bent] в первом типе, а [1/2] - уже во втором.

Значение [3] сложнее чем [2], так как первое сочетается со значением [bent] в 1 типе жестов, а второе нет.

Эти соображения позволяют нам предположить следующую иерархию сложности значения выбранных пальцев в РЖЯ:



Остальные значения выбранных пальцев не сочетаются со значениями сгибов и апертуры, поэтому их можно упорядочить только группами, ориентируясь на то, в каком типе жестов они появляются:



Заметим также, что по аналогичным соображениями, сочетание значений [1]-[closed] (



) проще чем [1/2]-[closed] (



), но сложнее, чем [all]-[closed] (



) и

[1/2]-[straight] ():



Далее рассмотрим распределение по типам жестов форм руки, содержащих ненулевое значение апертуры:

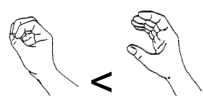
апертура-сгиб	[all]	[1]	[1/2]	[2]	[3]
[closed]-[curved]	тип 3,2,1	тип 2,1	NA	тип 1	тип 1
[open]-[curved]	тип 3,2,1	тип 1	NA	—	—
[closed]-[bent]	тип 1	тип 1	тип 1	—	NA
[open]-[bent]	—	—	—	—	NA

Таблица 3.12. Распределение значений апертуры по различным типам жестов.

¹⁸ В статичных формах. Открытая апертура появляется у этого значения выбранных пальцев на активной руке в т.н. контурах - формах с внутренним движением.

Как видно из Таблицы 3.12, апертуры [open] сложнее, чем [closed].

Предполагаемая иерархия сложности для значений апертуры в РЖЯ:



Рассмотрим распределение значений сгиба по разным типам жестов при нулевом и ненулевом значении апертуры:

сгиб	[all]	[1]	[1/2]	[2]	[3]
[straight]	тип 3,2,1	тип 3,2,1	тип 3,2,1	NA	NA
[curved]	тип 2,1	тип 2,1	тип 2,1	тип 1	тип 1
[bent]	тип 2,1	–	–	тип 1	NA
[fist]	тип 3,2,1	–	–	NA	NA

Таблица 3.13. Распределение значений сгибов по различным типам жестов при нулевом значении апертуры.

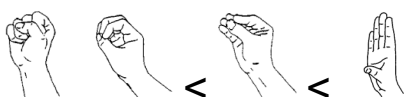
сгиб + [open] или [closed]	[all]	[1]	[1/2]	[2]	[3]
[straight]	–/NA ¹⁹	–/NA	–/NA	–/NA	NA
[curved]	тип 3,2,1	тип 2,1	NA	тип 1	тип 1
[bent]	тип 1	тип 1	тип 1	–	NA
[fist]	тип 3,2,1	NA	NA	NA	NA

Таблица 3.14. Распределение значений сгибов по различным типам жестов при ненулевом значении апертуры.

Таблица 3.13 дает нам следующую иерархию сложности:



Таблица 3.14 ей противоречит:



¹⁹ Значение сгиба [straight] возможно в контурах для значения апертуры [open], однако апертура [closed] может быть артикулирована только со сгибом (невозможно соединить выбранные пальцы с большим, не согнув их).

Такое возможно, так как согласно Э.Батистелла, маркированность склонна к контекстуальной вариабельности (Batistella 1990, с. 24), в данном случае значение [straight] очевидно является самым простым в формах с нулевой апертурой, но не в формах с апертурой, где ожидается сгиб.

Наконец, посмотрим на распределение значений [pointed] и [wide] по различным типам жестов.

	[all]	[1/2]	[1,2,3]	[2,3]
[pointed]	тип 3,2,1	тип 3,2,1	–	NA
[wide]	тип 3,2,1	тип 2,1	тип 1	тип 1

Таблица 3.15. Распределение значений [pointed] и [wide] по различным типам жестов.

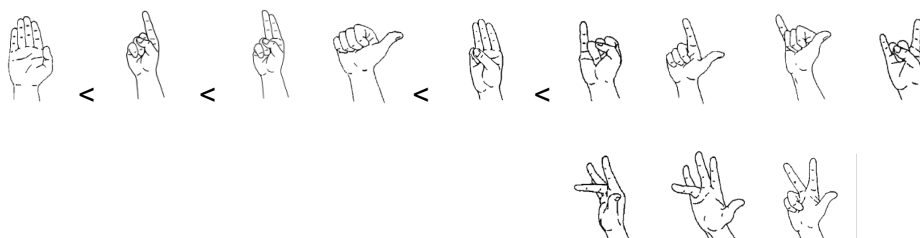
Как и в предыдущем случае мы имеем противоречие. Для выбранных пальцев [1/2] значение [pointed] проще, чем [wide], однако для значения выбранных пальцев [1,2,3], [wide] проще чем [pointed]. Вероятно, здесь также наблюдается контекстуальная зависимость от значения выбранных пальцев.

2.3. Критерий комбинаторности.

Критерий комбинаторности (подтипов, синкретизма) предполагает следующую закономерность: комбинаций, включающих маркированный элемент в языке должно быть не больше, чем комбинаций, включающих немаркированный элемент. Так в звучащих языках нозальных гласных не может быть больше, чем ненозальных (Batistella 1990, с. 48).

Далее мы проанализируем все статичные формы (45), встретившиеся в наших данных на активной и пассивной руке, и посчитаем в каком количестве комбинаций участвуют различные значения и классы значений.

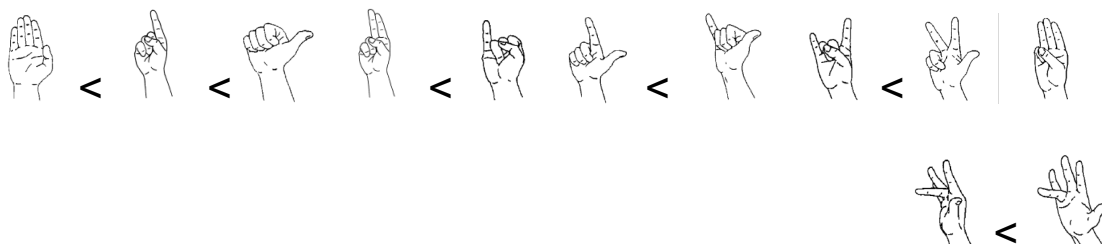
- 1) Выбранные пальцы: [all] - 15 комбинаций, [1] - 9, [1/2] - 3, [thumb] - 3, [1/2/3] - 2, остальные - 1.



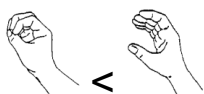
Единственное противоречие результатам применения критерия дистрибуции - значение выбранных пальцев [1/2/3] выдвинувшееся за счет наличия двух вариантов:

с соединенными ( значение [pointed]) и разведенными пальцами ( значение [wide]). Однако это значение не вполне надежно для упорядочивания значений выбранных пальцев по сложности, так как все формы с одним выбранным пальцем или не расположенными рядом пальцами попросту не могут иметь этой черты.

В сочетании с критерием дистрибуции у нас должна получиться следующая иерархия сложности значений выбранных пальцев:



- 2) Апертуры: 9 комбинаций со значением апертуры [closed] и 6 - с [open].
Противоречий критерию дистрибуции нет.



- 3) Сгибы (в формах с ненулевым значением апертуры): 10 комбинаций значений апертуры со сгибом [curved], 4 - с [bent], 1 - со значением [fist], 0 - со значением [straight]. Количество форм со сгибом [fist] на первый взгляд противоречит соответствующему критерию дистрибуции, но так как в статичной форме различить различные значения выбранных пальцев невозможно, а в контурах у значения [fist] имеется четыре комбинации (со значениями пальцев [all], [1], [1/2] и [1/2/3]), то его место в иерархии можно считать не ниже, чем у [bent].



- 4) Сгибы (в формах с нулевым значением апертуры): 18 комбинаций со значением [straight], 6 комбинаций со значением [bent], 6 - с [curved], 1 комбинация со сгибом в кулак [fist]. Как видим, упорядочить сгибы [bent] и [curved] по этим данным невозможно. Как и в предыдущем случае, затруднение вызывает форма со сгибом [fist], даже с учетом четырех динамических форм, она занимает в иерархии последнее место.



Так как в отношении сгиба [fist] наши критерии согласовать не удастся, мы отдадим преимущество критерию дистрибуции, как лучше соответствующему нашим данным. Заметим также, что мы могли неверно интерпретировать [fist] как значение сгиба для некоторых выбранных пальцев, так в фонологической модели Д.Брентари, о которой шла речь выше, такая форма, если она статична, интерпретируется как нулевое значение выбранных пальцев (Brentari 1998), а в В.Сандлер рассматривает кулак как



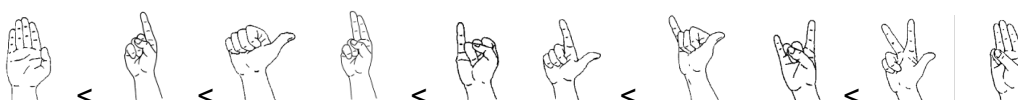
аллофон формы [all]-[closed]-[curved]

(Lilo-Martin & Sandler 2006, с.161).

2.4. Типологические импликатуры.

Так как результаты применения критериев дистрибуции и комбинаторности к нашим данным дают в целом согласованный результат, мы можем сформулировать правила определения сложности форм руки в РЖЯ. Посмотрим, позволяют ли эти правила делать осмысленные предсказания типа “Если в языке L на пассивной руке возможна форма А, то возможна и форма В” для других языков. (см. Таблицу 3.16 ниже)

Правило 1 (выбранные пальцы):



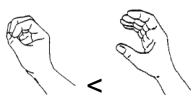
- 1) Если в языке на пассивной руке есть формы со значениями выбранных пальцев [4] или [thumb/1], то в нем будут и формы со значениями выбранных пальцев [1/2], [thumb], [1] и [all].
- 2) Если в языке на пассивной руке есть формы со значениями выбранных пальцев [1/2] или [thumb], в нем есть и формы со значениями выбранных пальцев [1] и [all].²⁰

Правило 2 (выбранные пальцы+апертура):



- 3) Если в языке на пассивной руке есть форма [1]-[closed], то в нем будет форма [1/2]-[straight].
- 4) Если в языке на пассивной руке есть форма [1]-[closed], то в нем будет и форма [all]-[closed].

Правило 3 (апертура):



- 5) Если в языке на пассивной руке есть форма [open] в сочетании с любым значением выбранных пальцев, то есть и форма [closed] с теми же пальцами.

Правило 4 (сгиб):

²⁰ Очевидно, что наше правило также позволяет сформулировать импликацию “Если в языке есть формы со значением выбранных пальцев [1], то в нем есть и формы со значением выбранных пальцев [all]”, но это правило выполняется для всех языков в нашей выборке, так как все они содержат обе эти формы, поэтому мы не стали вносить его в таблицу. Как и правила касающиеся более сложных форм, так как для всех языков в нашей выборке оно дает значение NA.

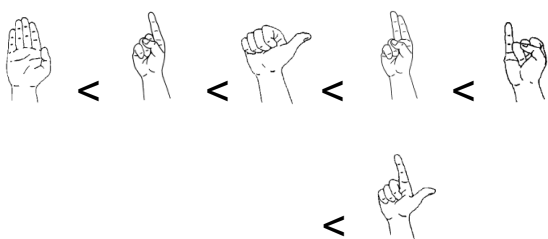


- 6) Если в языке на пассивной руке есть форма со значением сгиба, отличающемся от [straight] и любым значением выбранных пальцев, то в нем будет и форма со значением [straight] с тем же значением выбранных пальцев.
- 7) Если в языке есть форма со значением сгиба [bent] и любым значением выбранных пальцев, то в нем есть и форма со значением [curved] и тем же значением выбранных пальцев.

Как видно из таблицы 3.16 предсказание 1 работает для Американского ЖЯ только

наполовину: форма  предсказывает форму , но не форму , в то

время как в Корейском и Британском жестовом форма  предсказывает обе формы. Мы можем переформулировать Правило 1 следующим образом:



В такой формулировке формы [thumb/1] [1/2] расходятся в разные ветви, и это изменяет предсказание 1 следующим образом:

1.1) Если в языке на пассивной руке есть форма со значениями выбранных пальцев [4], то в нем будут формы со значениями выбранных пальцев [1/2], [thumb], [1] и [all].

1.2) Если в языке на пассивной руке есть форма со значениями выбранных пальцев [thumb/1], то в нем будут формы со значениями выбранных пальцев [thumb], [1] и [all].

Также новое правило дает нам дополнительное предсказание, которое применимо еще к одному языку - Новозеландскому.

- 8) Если в языке на пассивной руке есть форма со значением [1/2], то в нем будет форма со значением [thumb].

предсказание	Амслен	КорЖЯ	НЗЯ	ФЖЯ	БЖЯ	КенЖЯ
1	+/-	+	NA	NA	+	NA
2	+	+	+	+	+	+
3	NA	+	+	NA	NA	NA

4	NA	+	+	NA	NA	NA
5	+	+	+	+	NA	+
6	+	+	+	+	+	+
7	NA	NA	+	NA	NA	+
8	NA	+	+	NA	+	NA

Таблица 3.16. Типологические импликатуры правил определения сложности форм. + – импликаатура справедлива, +/- – импликаатура справедлива для одних форм, но не для других, NA - импликаатура неприменима к языку (так как не выполняется условие).

То, что наши предсказания, сформулированные на материале РЖЯ, работают для других языков, позволяет нам по крайней мере предположить возможность построения универсальной шкалы сложности (маркированности), на которой можно было бы задавать лингвоспецифический порог допустимой сложности для форм пассивной руки в каждом конкретном языке. Эта идея, однако требует дальнейшей верификации на данных других жестовых языков. Очень полезными бы оказались инвентари форм пассивной руки в жестах второго типа. Кроме того возможность анализировать не фонетические, а фонологические формы (для которых и были разработаны диагностики маркированности), значительно упростила бы картину, так как отсекала бы несущественные для языков контрасты. Отметим, однако, что более детализированная шкала маркированности может оказаться лишенной преимущества элегантности, которое имеет критерий Эккариус–Брентари (“не больше двух маркированных структур”).

Глава 4. Формы пассивной руки и другие компоненты жеста.

В этой главе мы рассмотрим вторую часть ограничения сформулированного П.Эккариус и Д.Брентари для двуручных жестов - ограничение на суммарную сложность обеих рук (часть 4.1), а также обсудим дистрибуцию значений ориентации пассивной руки в жестах второго и третьего типа (часть 4.2).

4.1. Ограничение на общую сложность двуручных жестов.

Как уже упоминалось, в литературе по жестовым языкам существует две редакции “Условия доминирования” Р.Баттисона, которые расширяют сформулированное ограничение с жестов третьего типа на жесты второго типа.

Редакция В.Сандлер:

Если в двуручном жесте H1 артикулирует движение, а H2 неподвижна (пассивна), то H2 либо не задана, либо ограничена немаркированными формами (Lilo-Martin & Sandler 2006 с.184).

Редакция П.Эккариус и Д.Брентари:

Если две руки имеют разное значение выбранных пальцев и положения суставов (т.е. разную форму руки), то одна рука должна быть неподвижной (пассивной), в то время как активная рука артикулирует движение, и выбранные пальцы и положения суставов обеих рук ограничены двумя маркированными структурами, только одна из которых может быть на пассивной руке. (Eccarius & Brentari 2007 с.1187)

В редакции В.Сандлер предлагается считать, что пассивная рука в жестах второго типа не имеет собственной формы на фонологическом уровне и копирует форму активной руки на фонетическом уровне по специальному правилу избыточности. Мы рассмотрели проблемы такого подхода в части 2 главы 3. Повторим их здесь. Во-первых, этот подход не предусматривает существования лингвоспецифических форм пассивной руки - все формы не входящие в универсальный инвентарь должны совпадать с формами активной руки. Во-вторых, он никак не ограничивает пассивную руку в жестах второго типа: до тех пор, пока она копирует руку активную, она может быть любой формы.

П.Эккариус и Д.Брентари удалось избежать первой проблемы: предложенная ими “стратегия ограничения на суммарную сложность рук” оставляет место для существования лингвоспецифических форм пассивной руки²¹. Небольшое количество исключений из этого ограничения можно объяснить за счет “стратегии максимизации симметрии”:

“Количество структурной сложности в конструкции сокращается за счет выбора на обеих руках или одинакового значения выбранных пальцев, или одинакового значения конфигурации суставов, или обоих”. (Eccarius & Brentari 2007, с.1182)

Таким образом, ограничение затрагивает не число сложных структур, а число различных сложных структур в двуручном жесте, поэтому жесты ПОСЕЩАТЬ и

²¹ Отметим, однако, что этого удалось достичь неоправданным расширением потенциально допустимых форм пассивной руки.

ИСПРАВЛЯТЬ все еще ему подчиняются. Это же относится и к жестам второго типа КОСТЬ, ПРЯЖКА и СЛОМАННЫЙ. (см. Таблицу 4.1 ниже)

жест	Форма Н1	Форма Н2	Общее число маркированных структур	Число различных маркированных структур
ПОСЕЩАТЬ			3	2
ИСПРАВЛЯТЬ			3	2
КОСТЬ, ПРЯЖКА, СЛОМАННЫЙ			4	2

Таблица 4.1. Стратегия “максимизации симметрии” Эккариус–Брентари, проиллюстрированная примерами РЖЯ.

В наших данных нашлось только одно исключение из предложенного ограничения: жест ОТКУПОРИВАТЬ, который однако подчиняется ограничению во всех остальных диалектах РЖЯ (см.Таблицу 4.2 ниже). Нам неизвестно направление, в котором происходили изменения (является ли форма белорусского диалекта новацией или наоборот более архаичной), а также наблюдается ли варьирование внутри диалектов, однако в ряде молодых жестовых языков наблюдались диахронические изменения, при которых не подчиняющиеся норме (well-formedness) сложные иконические жесты, со временем делались более простыми, менее иконическими и соответствующими норме (Frishberg 1975).

диалект РЖЯ	Форма Н1	Форма Н2	Иллюстрация из словаря spreadthesign.com	Количество маркированных структур
белорусский				3

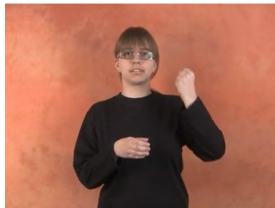
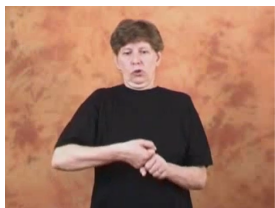
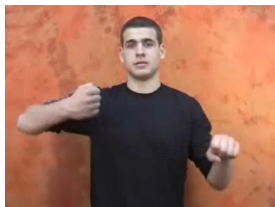
украинский				2
латышский				2
эстонский				1
русский				0
литовский				0

Таблица 4.2. Жест ОТКУПОРИВАТЬ в различных диалектах РЖЯ.

Вторая проблема однако остается нерешенной. Редакция “Условия доминирования” предложенная П.Эккариус и Д.Брентари никак не ограничивает формы руки для второго типа жестов, что противоречит и нашим данным, и данным других языков. Л.Розель отмечает, что в Корейском, Новозеландском, Американском и Финском жестовых языках в двуручных жестах с одинаковой формой рук (тип 1 и 2) значительно больше немаркированных форм, чем ожидалось (Rozelle 2003, с.123). Х.Морган и Р.Мэйбери наблюдают тот же эффект в Кенийском жестовом: из 52 возможных в языке форм в жестах второго типа встречается только 15, причем 77% относятся к универсальному немаркированному набору В.Сандлер (Morgan & Mayberry 2012, с.163). Данные РЖЯ приведены в таблице 4.3. ниже.

	формы Н1	формы Н2
тип 3	36	11
тип 2	18	18
тип 1	36	36

Таблица 4.3. Количество форм на Н1 и Н2 в различных типах жестов

Парадоксальный эффект заключается в том, что второй тип жестов в некотором смысле оказывается еще более ограниченным, чем третий: хоть в третьем типе пассивная рука и ограничена сильнее, чем во втором, зато во втором ограничены обе руки.

Число маркированных структур	тип 3	тип 2	тип 1
0	26,97%	71%	45,77%
1	56,36%	27,5%	45,36%
2	15,76%	1,5%	8,87%
3	0,91%	—	—

Таблица 4.4. Общее число различных маркированных структур на Н1 и Н2 в различных типах жестов.

Причем распределение этих восемнадцати форм по сложности скорее напоминает пассивную руку третьего типа, чем активную. Как видно из Таблицы 4.5, форма Н1 в жестах третьего типа чаще всего имеет одну маркированную структуру, в то время как форма Н2 обычно имеет нулевое количество маркированных структур. Форма Н1/Н2 в жестах второго типа, с этой точки зрения, приближается к форме Н2 жестов третьего типа, так как она тоже чаще всего не имеет маркированных структур²².

количество маркированных структур	Н1 (тип 3)	Н2 (тип 3)	Н1/Н2 (тип 2)
0	28,4%	90,6%	71%
1	59,2%	9,4%	27,5%

²² Критерий χ^2 обнаруживает между распределениями форм в третьем и втором типе жестов статистически значимую, но небольшую разницу ($\chi^2=92.78$, $p\text{ value} = 7.1\text{e-}21$ для Н1, $\chi^2=35.058$, $p\text{ value} = 3.2\text{e-}09$ для Н2), при этом распределение форм в жестах второго типа меньше отличается от Н2 третьего типа (Cramer's $V = 0.065$), чем от Н2 третьего типа (Cramer's $V = 0.174$).

2	12,4%	–	1,5%
---	-------	---	------

Таблица 4.5. Распределение маркированных структур по рукам в жестах типа 3 и 2

Как видно из таблицы 4.6, распределение форм Н1 в третьем приближается к первому типу (симметричным двуручным жестам)²³:

количество маркированных структур	Н1 (тип 3)	Н1 (тип 1)
0	28,4%	45,77%
1	59,2%	45,36%
2	12,4%	8,87%

Таблица 4.6. Распределение маркированных структур по рукам в жестах типа 3 и 1.

Таким образом мы можем заключить, что предложенные В.Санделер, П.Эккариус и Д.Брентари подходы к жестам второго типа не моделируют наблюдаемую в жестовых языках картину. Мы предполагаем, что в жестах второго типа формы обеих рук ограничены “небольшим инвентарем немаркированных форм”, аналогично тому, как ограничена пассивная рука в жестах третьего типа. Нам кажется крайне неэлегантным и неэкономным то, что в языке существует два порога сложности - один для жестов третьего и другой для жестов второго типа, однако на данный момент не видим другого объяснения нашим данным. Этот вопрос, несомненно, требует дальнейших исследований.

4.3. Форма пассивной руки и ориентация

В неоднократно уже упомянутой статье Батиссона 1978 приводится следующий аргумент в пользу немаркированного статуса форм пассивной руки: эти формы менее ограничены в том, как они соприкасаются с телом или другой рукой, исполняя жест (Battison 1978). Однако “точка соприкосновения”, насколько нам известно, не получила фонологического статуса ни в одной модели, предложенной для жестовых языков, в отличие от категории относительной ориентации. В своей диссертации по фонологии нидерландского жестового языка ван дер Кой демонстрирует, что соприкосновение с местом артикуляции и сближение с ним свободно варьируются (van der Kooij 2002), а значит ориентация активной руки относительно направления движения может считаться заменой “точки соприкосновения” в этой диагностике. Но можно ли оценивать широту дистрибуции пассивной руки в отношении ориентации по данным активной руки, учитывая то, насколько различаются их роли в несимметричных жестах? Исходя из этих соображений при разметке данных мы аннотировали не только ориентацию активной руки относительно пассивной, но и наоборот. В таблице 4.7 показано как жесты распределены по значениям формы и ориентации на пассивной

²³ Критерий χ^2 показывает еще меньшую, чем при сравнении со вторым типом, разницу: $\chi^2=17.355$, $p\text{ value} = 0.00017$, Cramer's $V = 0.021$.

руке в жестах второго и третьего типа. Можно заметить, что все формы²⁴, встречающиеся в третьем типе жестов, демонстрируют большее разнообразие доступных им ориентаций. Это диагностика вполне согласуется с использованными нами в третьей главе. Однако самое интересное заключается в частотном распределении ориентаций по формам руки.

тип жеста	форма	[palm]	[back]	[tips]	[root]	[radial]	[ulnar]	всего
3,2		270	47	2	1	14	7	341
3,2		10	18	1		8		37
3,2		4	7	9		16		26
3,2			2	1		5	1	9
3,2		4	2	2		2		10
3,2		5		2	2	3		12
3,2		2	6	2		14		24
3,2		6	2	1				9
3,2		1				11		12
2		4	4					8

²⁴ За исключением двух редких форм (выделены темно-серым цветом), которые встретились только один раз и о чьем дистрибутивном потенциале по этой причине трудно судить.

2		3				1	4
2			1	3			4
2		1	2				3
2				2		1	3
2		1	2				3
2		1				1	2
3				1			1
3		1					1
2						5	5
2		2					2
2		1					1

Таблица 4.7. Распределение ориентаций по формам пассивной руки в жестах третьего и второго типа.

Категория относительной ориентации, изначально предложенная как независимый компонент жеста наравне с формой руки и локализацией, со временем была признана тесно связанной с формой руки и даже включенной в нее в некоторых моделях на том основании, что при ассимиляции между составными частями компаундов форма руки всегда заимствуется вместе с ориентацией. (lilo-Martin & Sandler 2006) Мы полагаем, что наши данные содержат подтверждение такому зависимому положению. Как можно заметить в таблице 4.7, ориентации встречаются для каждой формы руки отнюдь не

пропорционально: наблюдаются локальные максимумы неодинаковы у разных форм

руки. Для  - это ладонь, для  - тыльная сторона, для  - сторона указательного пальца и т.д. К сожалению, данные не позволяют провести анализ с использованием стандартного критерия χ^2 (ожидаемые частоты для многих ячеек не достигают даже единицы, что выходит за границы применимости критерия). Однако тенденция становится еще заметнее, когда мы разделяем жесты по типу, более того, каждый тип, по-видимому, имеет собственный паттерн (см. таблицы 4.8 и 4.9).

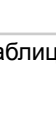
форма	[palm]	[back]	[tips]	[root]	[radial]	[ulnar]	всего
	209	32	1	1	10	5	258
	1	16	1		4		22
		2	5		3		10
		2			5	1	8
	3		1		1		5
	1		2				3
		1			1		2
	5	2					7
	1				10		11

Таблица 4.8. Распределение значений ориентаций по формам руки в третьем типе жестов.

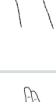
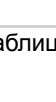
форма	[palm]	[back]	[tips]	[root]	[radial]	[ulnar]	всего
	60	14	1		4	2	
	9	2			4		
	4	5	4		13		
			1				
	1	2					
	4				2	3	
	2	5	2		12		
			1				
					1		

Таблица 4.9. Распределение значений ориентаций по формам руки во втором типе жестов.

Заключение

В нашей работе мы описали инвентарь фонетических форм, допустимых в двуручных жестах на пассивной руке в Русском жестовом языке, а также проверили ряд гипотез и представлений связанных с типами двуручных жестов и ограничениями на форму руки в них (“Условие доминирования” в редакции Р.Батиссона 1978, В.Сандлер 2006 и П.Эккариус–Д.Брентари 2007).

Мы обнаружили, что существующие формулировки ограничений на форму пассивной руки в жестах третьего типа по классификации Р.Батиссона некорректно описывают инвентари пассивных форм РЖЯ и ряда других жестовых языков.

Также мы обнаружили, что в жестах второго типа по классификации Р.Батиссона обе руки имеют ограничение на допустимые формы, сходное с “Условием доминирования”, чем объясняется неожиданно большого количества немаркированных форм в этом типе жестов, отмечавшееся также в исследованиях Л.Розель и Х.Морган-Р.Мэйбери по другим жестовым языкам.

Мы также предприняли самостоятельное исследование структурной сложности (маркированности) форм руки в Русском жестовом языке и сформулировали ряд правил ее определения. На основе этих правил мы смогли сделать небольшое количество предсказаний (типологических импликаций) для других языков, которые не были опровергнуты имеющимися у нас данными. Это позволяет нам предположить, что форма пассивной руки в жестовых языках может задаваться лингвоспецифическим порогом на допустимую сложность, который устанавливается по универсальной для всех языков шкале сложности. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование такой шкалы, необходимо предпринять более масштабное типологическое исследование, не только на данных пассивной руки третьего, но и второго типов по Р.Батиссону, а кроме того, использовать большее число комбинаторных и дистрибутивных диагностик: например, место исполнения жеста, ориентацию, тип движения и др.

Список литературы

- Ann, Jean. 2006. Frequency of Occurrence and Ease of Articulation of Sign Language Handshapes: The Taiwanese Example
- Battison, Robbin. 1978. Lexical borrowing in American Sign Language. Silver Spring, MD: Linstok Press.
- Battistella, E. L. 1990. Markedness: The evaluative superstructure of language. Albany, N.Y.: SUNY Press.
- Battistella, E. L. 1996. The Logic of Markedness. Oxford University Press.
- Brentari, Diane. 1998. A prosodic model of sign language phonology. Cambridge, MA: MIT Press
- Eccarius, Petra & Diane Brentari. 2007. Symmetry and dominance: A cross-linguistic study of signs and classifier constructions. *Lingua* 117. 1169–1201.
- Frishberg, N. (1975). Arbitrariness and iconicity: Historical change in American sign language. *Language*, 51.
- Lane, Harlan, Penny Boyes Braem, and Ursula Bellugi. 1980. A featural analysis of handshapes. In *The Signs of Language*, eds. Edward S. Klima and Ursula Bellugi, 164-180. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kyuseva M. 2021. Russian Sign Language size and shape specifiers and how they differ from gesture. Joined seminar at the Syntax and Semantics & Sign Language groups. Laboratoire Structures formelles du langage, Paris, October 11 2021.
- Moravcsik, E., and J. Wirth. 1986. Markedness: An overview. In F. Eckman, E. Moravcsik, and J. Wirth, eds., *Markedness*. New York: Plenum Press.
- Morgan, Hope E. & Rachel I. Mayberry. 2012. Complexity in two-handed signs in Kenyan Sign Language. *Sign Language & Linguistics* 15:1. 147–174.
- Napoli, Donna Jo & Jeff Wu. 2003. Morpheme structure constraints on two-handed signs in American Sign Language. *Sign Language & Linguistics* 6. 123–205.
- Rozelle, Lorna. 2003. The structure of sign language lexicons: Inventory and distribution of handshape and location. PhD dissertation, University of Washington.
- Sandler, Wendy. 1996. Representing handshapes. In William Edmondson & Ronnie B. Wilbur (eds.), *International Review of Sign Linguistics*, 115–158. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Sandler, Wendy & Diane Lillo-Martin. 2006. Sign language and linguistic universals. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stungis, Jim. 1981. Identification and discrimination of handshape in American Sign Language. *Perception and Psychophysics* 29:261-276.